

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине: "Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах"

на тему: "Обход графа в глубину"

Выполнил:

Студент группы 24ВВВ3

Мингалёв М.А.

Принял:

к.т.н., доцент, Юрова О. В.

к.т.н., Деев М.В.

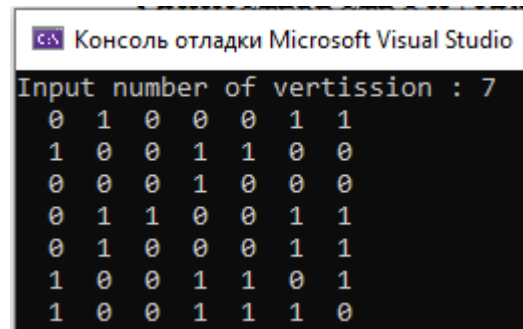
Пенза 2025

Цель

Лабораторное задание

Задание:

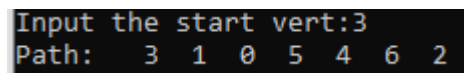
Результат программы



Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Input number of vertission : 7
0 1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 0
```

Рисунок 1 – вывод матрицу смежности размером 7



```
Input the start vert:3
Path: 3 1 0 5 4 6 2
```

Рисунок 2 – вывод начальную вершину 3
и путь обхода в глубину

Листинг

Файл 1- laba7.c

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

void DFS(int** G, int numG, int* visited, int s) {
    visited[s] = 1;
    printf("%3d",s);

    for (int i = 0; i, numG; i++) {
        if (G[s][i] == 1 && visited[i] == 0)
            DFS(G, numG, visited, i);
    }
}

int main() {
    int** G;
    int numG;
    int current;
    int* visited;

    printf("Input number of vertission : ");
    scanf("%d", &numG);

    visited = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        visited[i] = 0;
        for (int j = i; j < numG; j++) {
            G[i][j] = G[j][i] = (i == j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            printf("%3d", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Input the start vert:");
    scanf("%d", &current);

    printf("Path: ");

    DFS(G, numG, visited, current);

    free(visited);
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        free(G[i]);
    free(G);

    return 0;
}
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны программы для выполнения заданий Лабораторной работы №7. В процессе выполнения работы были использованы знания обхода графов в глубину.

Ссылка на удаленный репозиторий GitHub:

<https://github.com/MakarMn/LiOAvIZ>